Czech-Polish-Slovak Match

IST Austria, 24 – 27 June 2018

1. *Determine all functions $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ such that, for all real numbers x and y,*

$$f(x^2 + xy) = f(x)f(y) + yf(x) + xf(x + y).$$

(*Walther Janous, Austria*)

Solution. Setting $x = 0$ yields $f(0) = f(0)f(y) + yf(0)$. If $f(0) \neq 0$, we obtain $1 = f(y) + y$ or equivalently $f(y) = 1 - y$ for all $y \in \mathbb{R}$. Inserting this in the original equation yields

$$1 - x^2 - xy = (1 - x)(1 - y) + y(1 - x) + x(1 - x - y)$$

for x, $y \in \mathbb{R}$, which is true.

Therefore, we are left with $f(0) = 0$.

With the substitution $x + y = z$, the functional equation is equivalent to

$$f(xz) = f(x)f(z - x) + (z - x)f(x) + xf(z). \tag{1}$$

Exchanging x and z yields

$$f(zx) = f(z)f(x - z) + (x - z)f(z) + zf(x). \tag{2}$$

Combining (1) and (2) yields

$$f(x)f(z - x) + (z - x)f(x) + xf(z) = f(z)f(x - z) + (x - z)f(z) + zf(x)$$

or equivalently

$$f(x)\Big(f(z - x) - x\Big) = f(z)\Big(f(x - z) - z\Big). \tag{3}$$

Setting $z = 0$ yields

$$f(x)(f(-x) - x) = f(0)f(x) = 0,$$

so for each $x \in \mathbb{R}$ we either have $f(x) = 0$ or $f(-x) = x$.

Assume that there is an $x \neq 0$ with $f(x) = 0$. For $z \neq 0$, we have $f(x - z) \in \{0, z - x\}$, so $f(x - z) \neq z$. Thus (3) implies $f(z) = 0$ for all $z \neq 0$. It is clear that the constant function $f = 0$ is a solution.

Otherwise, we have $f(x) \neq 0$ for all $x \neq 0$ and therefore $f(x) = -x$ for all x. This is also a solution.

We conclude that there are three solutions f, namely $f = 0$, $f(x) = -x$ and $f(x) = 1 - x$.

---

2. *Let ABC be an acute scalene triangle. Let D and E be points on the sides AB and AC, respectively, such that $BD = CE$. Denote by O_1 and O_2 the circumcentres of the triangles ABE and ACD, respectively. Prove that the circumcircles of the triangles ABC, ADE and AO_1O_2 have a common point different from A.*

(*Patrik Bak, Slovakia*)

Solution 1. Let Z be the midpoint f the longer arc BC of the circumcirle ω of the triangle ABC. The triangles ZDB and ZEC are congruent, because they agree in the sides $BD = CE$ and $ZB = ZC$, as well as in the corresponding angles between them, for both lie over the chord AZ of ω. It follows that $\angle ZDA = \angle ZEA$, which in turn discloses that the quadrilateral $ADEZ$ is cyclic. So it remains to be shown that the quadrilateral AO_1O_2Z is cyclic.

The center O of ω satisfies $OO_1 \perp AB$ and $OO_2 \perp AC$. The projections of O and O_1 onto AC are the midpoints of AC and AE respectively. Thus the project of the segment OO_1 onto AC has length $\frac{1}{2}CE$. For the same reason, the projection of OO_2 on AB has length $\frac{1}{2}BD$, and by hypothesis these two length agree. Moreover, the angle between OO_1 and AC is the same as the angle between OO_2 and AB. It follows that $OO_1 = OO_2$.

Further, we have $\angle AOO_1 = \angle ACB = \angle O_2OZ$, the latter being a consequence of $ZO \perp BC$ and $OO_2 \perp AC$. So the rays OA and OZ are isogonal in the angle O_2OO_1. In the combination with $AO = ZO$ and $OO_1 = OO_2$ this proves that the quadrilateral AO_1O_2Z is an isocleses trapezium and this in particular cyclic. Thereby the problem is solved.

Solution 2. Let the circumcircle of triangles ABE and ADC intersect each other again at $F \not\equiv A$. Then the triangles BFD and EFC are congruent, for they agree in their sides $BD = CE$ as well as in their corresponding adjacent angles, i. e., $\angle FBD = \angle FEC$ and $\angle BDF = \angle ECF$. It follows that the altitudes of these triangles passing through F have the same lengths, wherefore AF is the bisector of the angle BAC.

Now construct a point S such that SO_1FO_2 is a parallelogram. We will show that S is the desired point.

To prove that S lies on the circumcircle of triangle AO_1O_2, we note that the triangles AO_1O_2 and FO_1O_2 are congruent due to $AO_1 = FO_1$ and $AO_2 = FO_2$. It follows that AO_1O_2S is an isosceles trapezium and hence in particular a cyclic quadrilateral, as claimed. Later, it will help us to have observed that the facts used in this paragraph imply $AS \parallel O_1O_2 \perp AF$.

Next, we prove that S lies on the circumcircle of the triangle ABC and that it is actually the midpoint of its longer arc BC; this will also show $S \not\equiv A$, as needed. Out first intermediate step is to observe that the triangles O_1SB and O_2SC are congruent. Indeed they agree in a pair of sides, $BO_1 = FO_1 = SO_2$ and $SO_1 = FO_2 = CO_2$. Moreover the corresponding angles between them are equal to each other, because their complements to $360°$ are equal as a consequence of

$$\angle BO_1F = 2\angle BAD = 2\angle FAC = \angle FO_2C$$

and $\angle FO_1S = \angle SO_2F$. This concludes the verification of $O_1SB \cong O_2CS$, and it follows that $BS = CS$. Further, since AF is the bisector of $\angle BAC$ and $AF \perp AS$, the line AS is the exterior bisector of $\angle BAC$. Altogether we obtain that S is the point described above.

---

3. *There are 2018 players sitting around a round table. At the beginning of the game we arbitrarily deal all the cards from a deck of K cards to the players (some*

players may receive no cards). In each turn we choose a player who draws one card from each of the two neighbours. It is only allowed to choose a player whose each neighbour holds a nonzero number of cards. The game terminates when there is no such player. Determine the largest possible value of K such that, no matter how we deal the cards and how we choose the players, the game always terminates after a finite number of turns. (*Peter Novotný, Slovakia*)

Solution. Ukážeme, že hľadaná hodnota je $K = 2017$.

Ak $K = 2018$, rozdáme karty tak, že jednému hráčovi dáme 2 karty, jednému jeho susedovi dáme 0 kariet a všetkým ostatným dáme po 1 karte. Následne v každom ťahu zvolíme hráča, ktorý má 0 kariet. Ľahko možno nahliadnuť, že po každom ťahu bude situácia rovnaká (v takom zmysle, že v hre bude jeden hráč s dvoma kartami, jeden jeho sused bez kariet a ostatní hráči s 1 kartou) a vždy budeme môcť urobiť ďalší ťah, teda hra nikdy neskončí.

Zrejme ak $K > 2018$, tiež vieme hrať tak, aby hra nikdy neskončila (stačí použiť rovnakú stratégiu ako v prípade $K = 2018$, len karty navyše rozdáme ľubovoľne a budeme ich počas hry ignorovať).

Dokážeme, že ak $K = 2017$, hra vždy skončí po konečnom počte ťahov. Hráčov, ktorí nemajú žiadne karty, nazývajme nulami. Hráčov, ktorí majú práve jednu kartu, nazývajme jednotkami. Nuly delia ostatných hráčov na úseky. (Pripúšťame aj úseky dĺžky 0, keď dve nuly sedia vedľa seba.)

Tvrdíme, že aspoň jeden z úsekov neobsahuje žiadnych iných hráčov ako jednotky (medzi také počítame aj úseky s dĺžkou 0 neobsahujúce žiadnych hráčov). Ak totiž k úseku pridáme nulu, ktorá s ním susedí v smere hodinových ručičiek, bude súčet veľkostí všetkých úsekov rovný 2018, zatiaľ čo kariet je len 2017, a teda aspoň jeden úsek bude obsahovať menší počet kariet ako hráčov, čo je možné len v prípade, že všetci hráči okrem jednej nuly sú jednotkami.

Spomedzi všetkých úsekov obsahujúcich samé jednotky sledujme ten najkratší. Ak v ťahu zvolíme niektorú nulu hraničiacu s najkratším úsekom, zrejme úsek skrátime o 1 (resp. o 2, ak sa jednalo o špeciálny prípad, keď je v hre len jedna nula). Ak v ťahu zvolíme niektorú jednotku vnútri najkratšieho úseku, vzniknú dva ešte kratšie úseky. Keďže najkratší úsek jednotiek sa môže zmenšiť len konečne veľa krát, po určitom počte ťahov sa už nebude zmenšovať. Od toho momentu už v žiadnom ťahu nebudeme môcť zvoliť ani žiadnu z núl ohraničujúcu najkratší úsek, ani žiadnu jednotku vnútri najkratšieho úseku. To ale znamená, že hra sa už bude odohrávať len na zvyšnej časti stola medzi uvedenými dvoma nulami. Susedia týchto dvoch núl už nebudú môcť počas hry prijať žiadne karty (keďže až do konca hry budú susediť s nulou), teda ich v žiadnom ťahu nebudeme môcť zvoliť. Susedia susedov oboch uvedených núl budú môcť následne byť zvolení len konečne veľa krát (maximálne toľko krát, koľko kariet majú susedia uvedených núl), teda po určitom počte krokov už ich nebudeme môcť voliť. Následne môžeme zopakovať tú istú úvahu pre ich susedov (smerom od dvoch ohraničujúcich núl). Časť stola, v ktorej ešte môžeme voliť hráčov v jednotlivých ťahoch, sa tak bude stále zmenšovať. Hra teda nemôže trvať nekonečne dlho.

Remark. Ak by sme v prípade $K = 2018$ dali každému hráčovi jednu kartu, po prvom ťahu by sme dostali úsek jednotiek ohraničených dvoma nulami. Preto

v takom prípade by hra nutne skončila po konečnom počte ťahov (stačí použiť rovnaké úvahy ako vyššie).

Remark. Akonáhle ukážeme, že hra po nejakom počte ťahov už bude prebiehať len v jednej časti stola ohraničenej dvoma hráčmi (teda že žiadne karty už nebudú prechádzať cez určenú líniu a stôl môžeme na danom mieste "rozvinúť" do úsečky), možno použiť na dôkaz konečnosti hry aj vhodný invariant. Napr. každej karte priradíme jej vzdialenosť od jedného okraja a sledujeme súčet štvorcov týchto vzdialeností. Ten sa v každom ťahu zmenší o

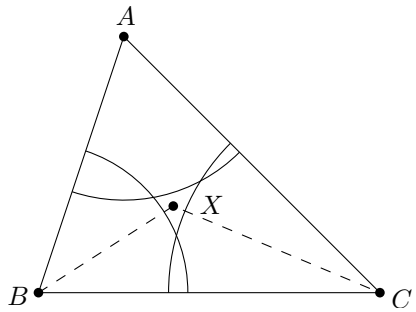
$$(a-1)^2 + (a+1)^2 - 2a^2 = 2,$$

a keďže nemôže byť záporný, po konečnom počte ťahov hra musí skončiť.

---

4. *Let ABC be an acute triangle with the perimeter of $2s$. We are given three disjoint circles with disjoint interiors with the centres A, B and C, respectively. Prove that there exists a circle with the radius of s which contains all the three circles.* (*Josef Tkadlec, Czechia*)

Solution. Ať r_a, r_b, r_c jsou poloměry takových kruhů. Uvažme kruhy D_a, D_b, D_c se středy v A, B, C a poloměry $s - r_a$, $s - r_b$, $s - r_c$ (kladná čísla). Stačí dokázat, že průnik $D_a \cap D_b \cap D_c$ je neprázdný.



Pro spor ať je tento průnik prázdný. Jelikož každé dva kruhy se protnou ($s - r_a + s - r_b \geq 2s - c \geq c$ a analogicky), musel by uvnitř(!) trojúhelníka ABC existovat bod vně D_a, D_b i D_c. Pro takový bod X by platilo $|XA| + |XB| + |XC| > s - r_a + s - r_b + s - r_c \geq 2s$, což nelze (známé, stačí sečíst trojúhelníkové nerovnosti $|AB| + |AC| > |XB| + |XC|$).

---

5. *In a rectangle with dimensions 2×3 there is a polyline of length 36. Show that there exists a line parallel to two sides of the rectangle, which intersects the other two sides in their interior points and intersects the polyline in fewer than 10 points.* (*Josef Tkadlec, Czechia*)

Solution. Uvažme jeden úsek lomené čáry. Označme jeho délku d a délky jeho průmětů na strany délky 2, 3 označme postupně x, y. Z Cauchy-Schwarzovy nerovnosti platí

$$(2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) = 13d^2,$$

takže $2x + 3y \leq d \cdot \sqrt{13}$. Označme X, Y celkový součet délek všech průmětů na strany délky 2, 3. Součtem přes všechny úseky lomené čáry dostáváme $2 \cdot X + 3 \cdot Y \leq \sqrt{13} \cdot 36 < 130$ (neboť $36^2 = 1296 < 1300$). Pak ovšem buď $2X < 40$ nebo $3 \cdot Y < 90$. V prvním případě máme $X < 20$, takže na straně délky 2 existuje bod, který je obsažen v méně než 10 průmětech. Kolmice na stranu vedená tímto bodem pak protne nejvýše 9 úseků lomené čáry. Ve druhém případě postupujeme zcela analogicky.

---

6. *We say that a positive integer n is fantastic, if there exist positive rational numbers a and b such that*

$$n = a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}.$$

(a) Prove that there exist infinitely many prime numbers p such that no multiple of p is fantastic.

(b) Prove that there exist infinitely many prime numbers p such that some multiple of p is fantastic.

(*Walther Janous, Austria*)

Solution. Note that

$$r(a,b) := a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b} = \frac{(a+b)(ab+1)}{ab}.$$

We put $a = \frac{t}{u}$ and $b = \frac{v}{w}$, where t, u, v and w are positive integers such that both t and u and also v and w are coprime. Then we get $r(a,b) = \frac{(tv+uw)(tw+uv)}{tuvw}$, whence the Diophantine equation

$$tu(v^2 + w^2) + vw(t^2 + u^2) = kptuvw \tag{4}$$

has to be investigated. Now $\gcd(tu, t^2 + u^2) = 1$. Therefore, (4) implies $tu \mid vw$. As we get similarly $vw \mid tu$, too, we infer

$$tu = vw \tag{5}$$

and (4) becomes

$$\frac{(v^2 + t^2)(v^2 + u^2)}{v^2} = t^2 + u^2 + v^2 + w^2 = kptu.$$

Therefore, p has to divide either $v^2 + t^2$ or $v^2 + u^2$. In the case $p \equiv -1 \pmod 4$, i. e. when -1 is a quadratic non-residue mod p, this means that p divides v (and t or u). But since the same argument is valid for w instead of v, we have $p \mid v, w$ contradicting the coprimality of v and w. Thus the infinitely many primes with $p \equiv -1 \pmod 4$ have no fantastic multiple and part (a) is solved.

For part (b) we choose $v = 1$ and substitute $w = tu$. Thus we are looking for integers t and u such that

$$1 + t^2 + u^2 + t^2u^2 = kptu.$$

Here we choose[1] $t = F_{2l+1}$, $u = F_{2l-1}$ and use the identity[2] $1 + F_{2l+1}^2 = F_{2l+3}F_{2l-1}$ to obtain

$$(1+t^2)(1+u^2) = (1+F_{2l+1}^2)(1+F_{2l-1}^2) = F_{2l+3}F_{2l-1}F_{2l+1}F_{2l-3} = kptu = kpF_{2l+1}F_{2l-1},$$

i. e. $F_{2l+3}F_{2l-3} = kp$. Therefore every prime factor of the Fibonacci number F_{2l+3} has a fantastic multiple.

In view of the well-known formula $\gcd(F_a, F_b) = F_{\gcd(a,b)}$ it is clear that F_a and F_b are relatively prime, if a and b are different prime numbers. Hence we know that infinitely many prime numbers have a fantastic multiple, which solves part (b).

[1]It is a well-known problem that $tu \mid t^2 + u^2 + 1$ with $t > u$ is only possible if t and u are Fibonacci numbers of the form $t = F_{2l+1}$, $u = F_{2l-1}$ in which case $t^2 + u^2 + 1 = 3tu$.

[2]This is a special case of Vajda's identity $F_{n+i}F_{n+j} - F_nF_{n+i+j} = (-1)^n F_iF_j$